Generalidade dos Processos Estocásticos

Apresentação Informal

- Processo Estocástico: fenômeno que varia em algum grau de forma imprevisível à medida que o tempo passa.
- Deve-se especificar o conjunto do tempo envolvido
- O tempo pode ser:
  - ↳ Contínuo: medidas realizadas continuamente

    Sensores infravermelho num sistema de alarme ↑
  - ↳ Discreto: medidas em momentos específicos

    Estoque de mercadoria feito no final de cada dia ↓

Definição Formal

- Um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias $X(t)$ a valores discretos ou contínuos com $t \in \mathbb{R}+$ ou $\mathbb{Z}+$
- $X(t)=x$ significa que o processo encontra-se no instante t no estado x.
- O espaço dos estados é o conjunto S composto pelos valores de todas as variáveis aleatórias do processo estocástico.

EXEMPLO DE PROBABILIDADE

Procurar a função que faz os valores mudarem

de $t=1$ para $t=d$

- Alguns exemplos modelados por processos estocásticos

↳ Número de chamadas numa central telefônica durante um intervalo.

↳ Ruído de sinal elétrico.

↳ Número de falhas num sistema para um período de tempo bem definido.

↳ O número de clientes que se acham numa fila de espera no instante t.